 Name: _____ Datum: _____

W8 · Flugbahnen am Flugplatz

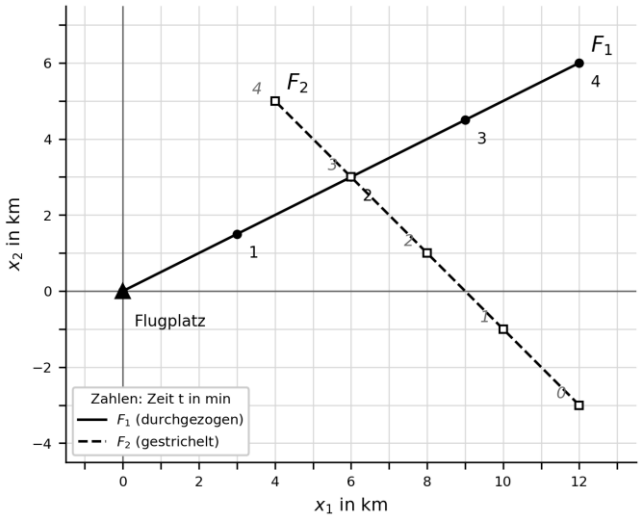
WTR und Formeldokument zugelassen (auch Vektor- und Gleichungsmodus) · Notieren Sie den Ansatz und das Rechnerergebnis · Bearbeitungszeit 25 Minuten · Partnerarbeit: a) bis d) zuerst allein, dann vergleichen und gemeinsam weiter

Aufgabe 1 Zwei Kleinflugzeuge **14 P**

Der Flugplatz liegt im Ursprung; eine Längeneinheit entspricht 1 km, x_3 ist die Höhe. Ab Beobachtungsbeginn ($t = 0$, t in Minuten) fliegen zwei Kleinflugzeuge geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit:

$$F_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1{,}5 \\ 0{,}15 \end{pmatrix}, \quad F_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ -3 \\ 0{,}7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die Abbildung zeigt den Grundriss (Blick von oben) mit den Positionen zu den Zeitpunkten 0 bis 4.



a) **Berechnen** Sie die Geschwindigkeiten beider Flugzeuge in km/h. *(2 P · AFB I)*

b) Die Wolkenuntergrenze liegt in 1 km Höhe. **Berechnen** Sie, wann F_1 sie erreicht. *(1 P · AFB I)*

c) **Berechnen** Sie den Steigungswinkel von F_1. *(2 P · AFB II)*

d) **Untersuchen** Sie, ob sich die beiden Flugbahnen schneiden. *(3 P · AFB II)*

e) **Berechnen** Sie den Winkel, unter dem sich die Flugbahnen schneiden. *(2 P · AFB II)*

f) Im Modell gelte für Sichtflug ein Mindestabstand von 3 km. **Beurteilen** Sie die Situation zum Zeitpunkt $t = 2$. *(2 P · AFB III)*

g) **Begründen** Sie, warum man bei der Frage „Schneiden sich die Bahnen?“ verschiedene Parameter verwendet, bei der Frage „Sind beide Flugzeuge zur selben Zeit am selben Ort?“ aber denselben Parameter t. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.